

A: DATOS INFORMATIVOS							
Facultad:	INGENIERIA QUIMICA				Dominio:	Desarrollo local y emprendimiento socio económico sustentable	
Carrera:	INGENIERÍA DE LA PRODUCCION						
Asignatura:	FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS PARA LA INGENIERÍA	Código:	1315090	UOC:	Unidad Básica	Campo Formación:	Fundamentos teóricos
Plan de estudios:							
Nº Créditos:	2	Horas componente docencia:	48.00	Horas componente de práctica y experimentación:	16.00	Horas componente trabajo autónomas:	32.00
Prerrequisitos:						Semestre:	1

B: JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SÍLABO EN EL CAMPO DE FORMACIÓN			
Breve justificación de los contenidos del Sílabo:			
Fundamentos de matemáticas para la Ingeniería es una asignatura del primer nivel de la carrera, proporciona al estudiante bases sólidas sobre aspectos matemáticos que le permitirán enfrentar de manera eficiente los niveles superiores y las diferentes asignaturas relacionadas con los contenidos programados en este nivel, así por ejemplo el capítulo uno, dos y cuatro referente a las funciones de variable real, cónicas y límites, marcan el inicio del cálculo diferencial e integral, además de ser un soporte para asignaturas como la física, estadísticas, etc. El capítulo tres algebra matricial marca el inicio del algebra lineal y del análisis numérico, asignaturas que se revisaran en niveles superiores, además de sustentar materias como investigación de operaciones. Desarrollando su pensamiento lógico, crítico y perspectivo fundamentales para todo ingeniero y que además aportan al perfil de egreso del Ingeniero de la Producción.			
Aportes teóricos	Aportes metodológicos	Aporte a la comprensión de los problemas del campo profesional	Contextos de aplicación
La asignatura de Fundamentos de Matemáticas para la Ingeniería se organiza en cuatro unidades. La primera unidad se	La asignatura de Fundamentos de Matemáticas para la Ingeniería aporta en los procesos del pensamiento de los	Fundamentos de Matemáticas para la Ingeniería permite conceptualizar el lineamiento teórico y metodológico que el estudiante necesita	El estudio de Fundamentos de Matemáticas para la Ingeniería conlleva un conjunto de herramientas muy útiles

inicia recordando funciones de variable real contenidos de mucha importancia para que el estudiante maneje y comprenda conceptos tales como: Relación, función, dominio e imagen. Se busca también desarrollar habilidades y destrezas para resolver problemas y ejercicios que contengan expresiones exponenciales, logarítmicas, conocimientos básicos para el estudio del cálculo diferencial. La unidad dos revisa la Geometría Analítica como pilar fundamental y que permite relacionar algunos problemas de la vida real con los estudios que todo ingeniero de la producción debe conocer y que además permite desarrollar el pensamiento perspectivo del estudiante. La unidad tres contempla el algebra matricial conocimiento importante que le permite al ingeniero obtener solución óptima a diferentes problemas de la ingeniería, aplicando los diferentes métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Por último, la unidad cuatro introduce la noción intuitiva de límite. Se aborda el cálculo de límites por valuación, factorización, racionalización y los límites laterales. Se incluyen casos especiales de límites infinitos y límites al infinito. El tema concluye con el estudio de la continuidad en un punto y en un intervalo.	estudiantes desarrollando habilidades de abstracción, análisis, síntesis, capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, habilidad para trabajar en forma autónoma, capacidad crítica y autocrítica y la capacidad de trabajo colaborativo.	desarrollar en su proceso de formación, la idea de función, el estudio de la geometría analítica, del algebra matricial, de los límites y su continuidad son fundamentales porque permiten describir o modelar el comportamiento de algunos problemas de la ingeniería. La importancia de contenidos descritos para la formación de ingenieros de la producción, se evidencia por el carácter formativo, ya que le ayuda a ejercitar su razonamiento, a impulsarlo a ser creativo e innovador, situación indispensable para atender a los problemas del mundo real a los que se enfrentará profesionalmente.	que sostienen el proceso formativo de todo Ingeniero de la Producción, tales como la estadística, la optimización de procesos, la matemática numérica, la modelación entendida como el proceso mediante el cual un investigador, académico o estudiante construye un modelo que representa un objeto o sistema real, como una herramienta para resolver determinados problemas de la vida real . La matemática en contexto de las ciencias, a través de la fase didáctica, contribuye en la adquisición de las competencias matemáticas señaladas por Niss (2003): a) pensar matemáticamente; b) plantear y resolver problemas matemáticos; c) modelar matemáticamente; d) argumentar matemáticamente; e) representar entidades matemáticas (situaciones y objetos); f) utilizar los símbolos matemáticos; g) comunicarse con las matemáticas y comunicar sobre matemáticas y h) utilizar ayudas y herramientas (incluyendo las nuevas tecnologías).
---	--	---	---

C: PROPÓSITOS Y APORTES AL PERFIL DE EGRESO				
Propósitos del aprendizaje del sílabo.	Aportes al perfil de egreso: Capacidades integrales y/o competencias, logros o resultados de aprendizaje			
	Genéricas de la UG.	Perfil de egreso específico de la carrera.	Logros de aprendizaje de la carrera.	Ámbito
Organizar e integrar el conocimiento y asumir con un pensamiento sistémico las transformaciones actuales, adoptando enfoques multidisciplinarios para la comprensión de los problemas que presenta la sociedad.	Organiza, interpreta, construye y evalúa el conocimiento de forma crítica, creativa e integrada, para la toma de decisiones y la resolución de problemas. Analiza, sistematiza y amplía la información, desarrolla conjeturas orientando el uso del conocimiento hacia la aplicación práctica y la meta cognición.	Utiliza apropiadamente los conceptos matemáticos para analizar, entender, y plantear la solución de problemas de la ingeniería en diferentes áreas del conocimiento.	Resuelve problemas de la vida real y de la ingeniería utilizando el estudio de las funciones, la geometría analítica, el álgebra de funciones, límites y continuidad de una función	Valores y aptitudes
Desarrollar un pensamiento lógico-matemático al perfil del ingeniero y aporta las herramientas básicas para introducirse al estudio del cálculo y su aplicación, así como las bases para el modelado matemático. Además, proporciona herramientas que permiten modelar fenómenos de contexto.	Presenta capacidades para la resolución de problemas área de su profesión, utilizando métodos de negociación y mediación.	Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. Habilidades en el uso de las Tics. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de trabajo en equipo.	Plantear y resolver problemas utilizando las definiciones de límite y derivada de funciones de una variable para la elaboración de modelos matemáticos aplicados.	Habilidades y actitudes

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Desarrollar aspectos formativos que permitan, incentivar la curiosidad, el entusiasmo, la puntualidad, la constancia, el interés por mejorar, el respeto y la tolerancia hacia sus compañeros y docentes, a sus ideas y enfoques y considerar también la responsabilidad social y el respeto al medio ambiente.	Gestiona las habilidades de la profesión con creatividad y emprendimiento, potenciando su función política y social, siendo consciente de la necesidad de procurar su aprendizaje y formación a lo largo de la vida.	Estimula, promueve el interés y la capacidad de conocer la realidad, utilizar el conocimiento adquirido y seleccionar la información relevante en aras de aportar al bienestar de su entorno y de la sociedad.	Demostrar auto motivación, entusiasmo, dedicación y confianza en el estudio de los diferentes contenidos de Fundamentos de Matemáticas para Ingenieros. Se esmera por conseguirlos e informarlos. Continuamente está receptivo y mantiene buena actitud ante los cambios para mejorar procesos de trabajo.	Valores y aptitudes
---	--	--	---	---------------------

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	1	Descripción:	FUNCIONES DE VARIABLE REAL	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	12
					APE:	4
					AA:	8
Objetivo:	Modelar, interpretar y graficar funciones de variable real en problemas aplicados a la Ingeniería.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			
- 1.- FUNCIONES DE VARIABLE REAL 1.1 Definición de función 1.1.1 Dominio y rango - 1.2 Tipos de funciones - 1.3 Inversa de una función - 1.4 Función Lineal - 1.5 Función cuadrática 1.5 Función cúbica - 1.6 Función constante - 1.7 Función Radical - 1.8 Función Hipérbola Equilátera -	*Taller clases virtuales por webinar: El docente estimula la búsqueda amplia, profunda y fundamentada de información referente a los contenidos estudiados. *Clase Práctica: El docente propiciar el planteamiento de preguntas y la solución de problemas, así como el aprendizaje a partir del error. * Clases presenciales:El docente conduce a los estudiantes con ejemplos de lo sencillo a lo complejo y de lo familiar a lo desconocido.	Desarrollo de ejercicios prácticos de la materia, libros, folletos, manejo de Geogebra.	Resolución de temas, mediante actividades: lectura, video, resolución de ejercicios.	Aula de clases, generación del saber de reconstrucción del conocimiento	Plataformas de integración virtual UG Texto Guía Formato para trabajo en grupo. Formato de Diario Reflexivo Diapositivas Proyector Audios y videos	

1.9 Función Valor absoluto -				
1.10 Función Signo -				
1.11 Función Escalón -				
1.12 Función Entero mayor -				
1.13 Función por partes -				
1.14 Operaciones de funciones -				
1.15 Función exponencial 1.15.1 Ecuación Exponencial -				
1.16 Función Logarítmica 1.16.1 Ecuación Logarítmica				

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	2	Descripción:	GEOMETRIA ANALITICA	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	12
					APE:	4
					AA:	8
Objetivo:	Seleccionar, plantear y aplicar procesos matemáticos apropiados para determinar el lugar geométrico en problemas de la ingeniería					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			
- GEOMETRIA ANALITIC - CA 2.1 Introducción 2.2 Ecuación de la recta 2.2.1 Ecuación Punto - pendiente 2.2.2 Ecuaciones Paramétricas 2. - 2.3 Ecuación General 2.3 Lugar Geométrico - 2.4 Circunferencia 2.4.1 Definición 2.4.2 Ecuación Canónica 2.4.3 Ecuación General - 2.5 Parábola 2.5.1 Definición 2.5.2	*Taller clases virtuales por webinar: El docente estimula la búsqueda amplia, profunda y fundamentada de información referente a los contenidos estudiados. *Clase Práctica: El docente propiciar el planteamiento de preguntas y la solución de problemas, así como el aprendizaje a partir del error. *Clases presenciales: El docente conduce a los estudiantes con ejemplos de lo sencillo a lo complejo y de lo familiar a lo desconocido.	Desarrollo de ejercicios prácticos de la materia, libros, folletos.	Resolución de temas, mediante actividades: lectura, video, resolución de ejercicios.	Aula de clases, generación del saber de reconstrucción del conocimiento.	Plataformas de integración virtual UG. Texto Guía Formato para trabajo en grupo. Formato de Diario Reflexivo Diapositivas Proyector Audios y videos	

Ecuación Canónica. 2.5.3					
Ecuación General -					
2.6 Elipse 2.6.1					
Definición 2.6.2					
Ecuación Canónica. 2.6.3					
Ecuación General -					
2.7 Hipérbola 2.7.1					
Definición 2.7.2					
Ecuación Canónica. 2.7.3					
Ecuación General					

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	3	Descripción:	ALGEBRA MATRICIAL	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	12
					APE:	4
					AA:	8
Objetivo:	Usar estrategias, datos y modelos matemáticos para resolver problemas aplicados a la ingeniería mediante el álgebra matricial.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			
- 3.- ALGEBRA MATRICIAL 3.1 Definición de Matriz - 3.2 Clasificación de Matrices 3.3 Transposición de Matrices 3.3.1 Propiedades de la Transposición 3.3.2 Matriz simétrica y antisimétrica (propiedades) - 3.4 Operaciones entre matrices 3.4.1 Propiedades de las operaciones - 3.5 Determinante s de segundo y tercer orden 3.5.1 El	*Taller clases virtuales por webinar: El docente estimula la búsqueda amplia, profunda y fundamentada de información referente a los contenidos estudiados. *Clase Práctica: El docente propiciar el planteamiento de preguntas y la solución de problemas, así como el aprendizaje a partir del error.	Desarrollo de ejercicios prácticos de la materia, libros, folletos.	Resolución de temas, mediante actividades: lectura, video, resolución de ejercicios.	Aula de clases, generación del saber de reconstrucción del conocimiento.	Plataformas de integración virtual UG. Texto Guía Formato para trabajo en grupo. Formato de Diario Reflexivo Diapositivas Proyector Audios y videos	

cofactor de una matriz					
-					
3.6					
Propiedades de los determinantes					
3.6.1					
Determinante de orden superior					
-					
3.7 Inversa de una matriz					
3.7.1					
Propiedades					
3.7.2					
Inversa por determinantes					
3.7.3					
Inversa por Gauss – Jordan					
-					
3.8					
Combinación Lineal					
3.8.1					
Dependencia e Independencia lineal					
-					
3.9 Rango de una Matriz					
-					
3.10 Sistemas de ecuaciones lineales					
-					
3.11 Tipos de sistemas					
3.11.1					
Sistemas Homogéneos					
3.11.2					
Sistemas Heterogéneos					
3.11.3					
Sistemas Compatible					
3.11.4					
Sistemas					

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Incompatible -				
3.12 Teorema de Rouche – Frobenius				
3.10				
Resolución de Sistemas de Ecuaciones Lineales				
3.10.1				
Método de Gauss				
3.10.2				
Método de Gauss Jordá				

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
SÍLABO

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	4	Descripción:	LÍMITES	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	12
					APE:	4
					AA:	8
Objetivo:	Describir la noción del límite de una función y sus propiedades para la resolución de problemas de límites y continuidad					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			

- 4: LÍMITES	*Taller clases virtuales por webinar: El docente estimula la búsqueda amplia, profunda y fundamentada de información referente a los contenidos estudiados.	Desarrollo de ejercicios prácticos de la materia, libros, folletos.	Resolución de temas, mediante actividades: lectura, video, resolución de ejercicios.	Aula de clases, generación del saber de reconstrucción del conocimiento	Plataformas de integración virtual UG Texto Guía Formato para trabajo en grupo. Formato de Diario Reflexivo Diapositivas Proyector Audios y videos
4.1 Noción de límite, propiedades					
-					
4.2 teoremas sobre límites, límites algebraicos					
4.2.1	*Clase Práctica:				
Cálculo de límites	El docente propiciar el planteamiento de preguntas y la solución de problemas, así como el aprendizaje a partir del error.				
-					
4.3 Límites unilaterales, límites infinitos, asíntotas verticales					
4.4 Límites al infinito asíntotas verticales	*Conferencia clases presenciales el docente conduce a los estudiantes con ejemplos de lo sencillo a lo complejo y de lo familiar a lo desconocido.				
-					
4.5 Límites especiales					
-					
4.6 Continuidad de una función					
-					
4.7 Discontinuidad eliminable y esencial					
-					
4.8 Continuidad en un intervalo					

E: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.			
Sistema de evaluación de los aprendizajes en función de:		Actividades.	
Gestión formativa	33	Trabajo participativo en clases	X
		Reporte de talleres y equipos colaborativos	X
		Controles de lectura	

Gestión formativa	33	Otros: Detallar	
Gestión práctica y autónoma	33	Exposiciones individuales y grupales	X
		Demostración de uso directo de los acervos bibliotecarios o en red	
		Trabajo de laboratorios y talleres	
		Otros: Detallar.	X
		Ejercicios orales y escritos	X
		Prácticas diversas, incluyendo la de los laboratorios	
		Trabajos de campo	
		Trabajos individuales de lectura, análisis y aplicación	X
		Uso creativo y orientado de nuevas TICs y la multimedia	
		Lectura crítica y análisis comparado de casos	
		Asistencia y reporte de eventos académicos	
Acreditación y validación (sumativa)	34	Exámenes orales y escritos teóricos	X
		Exámenes orales y escritos prácticos	
		Sustentación de proyectos de investigación y casos prácticos	
		Test	
		Otros: DetallarTalleres escritos individuales o grupales, lecciones	
Evaluación diagnóstica	0	Cuestionario de preguntas	X
		Entrevistas	
		Otros: DetallarTalleres escritos individuales o grupales, lecciones	

F: BIBLIOGRAFÍA				
No	Título de la obra.	Existencia en biblioteca		Número de ejemplares
		Virtual	Física	

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Básica	1	Haeussler Ernest F., 2008, Matemáticas para administración y economía, 12a ed. , Pearson Educación.		X	1
	2	Louis Leithold, 1989, Matemáticas previas al cálculo, 1a. ed., Fuentes Impresores S.A.		X	5
	3	Allendoerfer Carl B., 1966, Fundamentos de matemáticas universitarias, 2a.ed, McGraw-Hill.		X	10
Complementaria	1	Ayres Frank Jr., 1970, Teoría y problemas de fundamentos de matemáticas superiores, 1a. Ed, McGraw-Hill.		X	1
Dirección electrónica / URL					
SITIOS WEB	1	https://www.tutellus.com/ciencias-naturales/matematicas/curso-completo-de-calculo-diferencial-1114			

G: FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
Responsabilidad	Nombre del responsable	Fecha Responsable
Revisado por:	VICTOR MANUEL MERINO PILAY	28/06/2024 18:43:08
Elaborado por:	KEYLA XIMENA BODERO JIMENEZ	27/06/2024 11:36:18
Aprobado por:	Resolución del Consejo de Facultad.	
Secretaría del Consejo de Facultad:	RESOLUCIÓN No. CFIQ-SO002-003-19-01-2023 -signed-signed-signed.pdf	04/07/2024 15:43:39
Autorizado publicación del sílabo en la malla curricular		
		